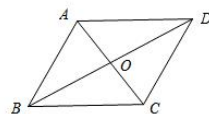


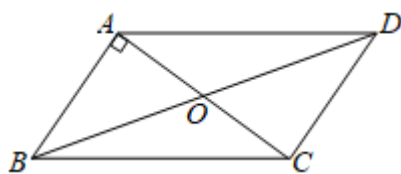
平行四边形的性质

1. 边的性质：两组对边分别平行且相等，如下图： $AD \parallel BC$, $AD=BC$, $AB \parallel CD$, $AB=CD$
2. 角的性质：两组对角分别相等，如图： $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$
3. 对角线的性质：对角线互相平分，如图： $AO=CO$, $BO=DO$



【题型 1 根据平行四边形的性质求边长】

【典例 1】如图，平行四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AB \perp AC$, 若 $AB=8$, $AC=12$, 则 BD 的长是 ()



A. 16

B. 18

C. 20

D. 22

【答案】C

【解答】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形， $AC=12$,

$$\therefore OB=OD, OA=OC=\frac{1}{2}AC=6,$$

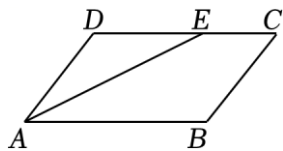
$\because AB \perp AC$,

$$\text{由勾股定理得: } OB=\sqrt{AB^2+OA^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10,$$

$$\therefore BD=2OB=20.$$

故选：C.

【变式 1-1】如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $\angle A$ 的平分线 AE 交 CD 于 E , $AB=8$, $BC=6$, 则 EC 等于 ()



A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 3

【答案】C

【解答】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形，

$$\therefore CD=AB=8, AD=BC=6. CD \parallel AB,$$

$\because \angle DAB$ 的平分线 AE 交 CD 于 E ,

$$\therefore \angle DAE = \angle BAE,$$

$$\because CD \parallel AB,$$

$$\therefore \angle AED = \angle BAE,$$

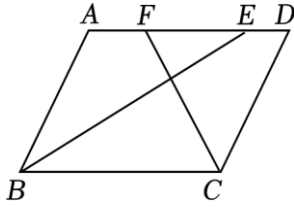
$$\therefore \angle DAE = \angle AED.$$

$$\therefore ED = AD = 6,$$

$$\therefore EC = CD - ED = 8 - 6 = 2.$$

故选：C.

【变式 1-2】如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC$ 的平分线交 AD 于点 E ， $\angle BCD$ 的平分线交 AD 于点 F ，若 $AB=4$ ， $AD=5$ ，则 EF 的长度（ ）



A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】C

【解答】解： $\because$ 平行四边形 $ABCD$,

$$\therefore \angle DFC = \angle FCB,$$

又 CF 平分 $\angle BCD$,

$$\therefore \angle DCF = \angle FCB,$$

$$\therefore \angle DFC = \angle DCF,$$

$$\therefore DF = DC,$$

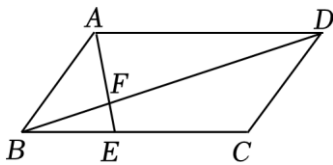
同理可证： $AE = AB$,

$$\because AB = 4, AD = BC = 5,$$

$$\therefore 2AB - BC = AE + FD - BC = EF = 3.$$

故选：C.

【变式 1-3】如图， F 是平行四边形 $ABCD$ 对角线 BD 上的点，若 $BF:FD=1:3$ ， $AD=12$ ，则 EC 的长为（ ）



A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】C

【解答】解：∵四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore AD \parallel BC, BC = AD = 12,$$

$$\therefore BF:FD = 1:3,$$

$$\therefore EB:AD = BF:FD,$$

$$\therefore EB:12 = 1:3,$$

$$\therefore EB = 4,$$

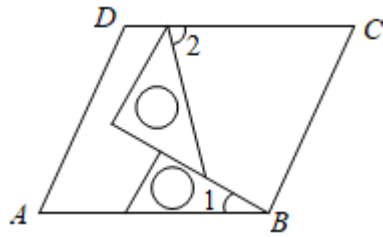
$$\therefore EC = BC - EB = 12 - 4 = 8.$$

故选：C.

【题型 2 根据平行四边形的性质求角度】

【典例 2】如图，将一副三角板在平行四边形 $ABCD$ 中作如下摆放，设 $\angle 1 = 30^\circ$ ，那么 $\angle 2$

= ()



A. 55°

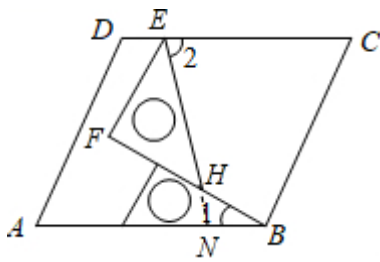
B. 60°

C. 65°

D. 75°

【答案】D

【解答】解：延长 EH 交 AB 于 N ，



∵ $\triangle EFH$ 是等腰直角三角形，

$$\therefore \angle FHE = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle NHB = \angle FHE = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle HNB = 180^\circ - \angle 1 - \angle NHB = 105^\circ,$$

∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

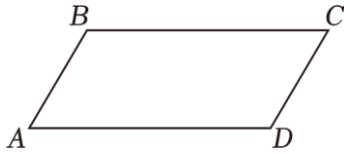
$$\therefore CD \parallel AB,$$

$$\therefore \angle 2 + \angle HNB = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle 2 = 75^\circ,$$

故选：D.

【变式 2-1】如图，在 $\square ABCD$ 中， $\angle A + \angle C = 80^\circ$ ，则 $\angle D =$ ()



A. 80°

B. 40°

C. 70°

D. 140°

【答案】D

【解答】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore \angle A = \angle C, AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle A + \angle D = 180^\circ,$$

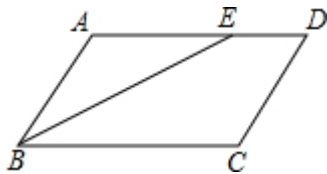
$$\because \angle A + \angle C = 80^\circ,$$

$$\therefore \angle A = \angle C = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle D = 180^\circ - \angle A = 140^\circ,$$

故选：D.

【变式 2-2】如图，平行四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC$ 的平分线交 AD 于 E ， $\angle BED = 155^\circ$ ，则 $\angle A$ 的度数为 ()



A. 155°

B. 130°

C. 125°

D. 110°

【答案】B

【解答】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore AD \parallel BC, \angle AEB = \angle CBE,$$

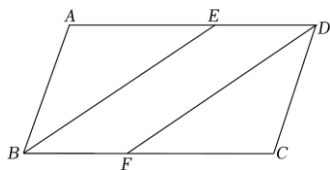
$$\because \angle ABC \text{ 的平分线交 } AD \text{ 于 } E, \angle BED = 155^\circ,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle CBE = \angle AEB = 180^\circ - \angle BED = 25^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 180^\circ - \angle ABE - \angle AEB = 130^\circ.$$

故选：B.

【变式 2-3】四边形 $ABCD$ 是平行四边形， $\angle ABC=70^\circ$ ， BE 平分 $\angle ABC$ 交 AD 于点 E ， $DF \parallel BE$ 交 BC 于点 F ，则 $\angle CDF$ 的度数为（ ）



- A. 55° B. 50° C. 40° D. 35°

【答案】D

【解答】解： $\because \angle ABC=70^\circ$ ， BE 平分 $\angle ABC$ ，

$$\therefore \angle CBE = \frac{1}{2} \angle ABC = 35^\circ,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore \angle ADC = \angle ABC = 70^\circ, \quad AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle AEB = \angle CBE = 35^\circ,$$

$\because DF \parallel BE$ ，

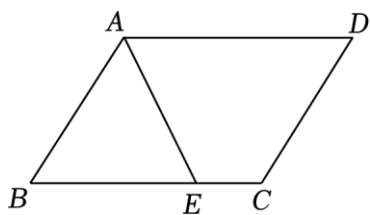
$$\therefore \angle EDF = \angle AEB = 35^\circ,$$

$$\therefore \angle CDF = \angle ADC - \angle EDF = 70^\circ - 35^\circ = 35^\circ,$$

故选：D.

【题型 3 根据平行四边形的性质求周长】

【典例 3】如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， AE 平分 $\angle BAD$ 交 BC 于 E ， $BE=4$ ， $EC=3$ ，则平行四边形 $ABCD$ 的周长为（ ）cm.



- A. 11 B. 18 C. 20 D. 22

【答案】D

【解答】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore AD \text{ 与 } BC \text{ 平行}, \quad AD=BC, \quad AB=CD,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle AEB,$$

$\because AE$ 平分 $\angle BAD$ ，

$$\therefore \angle BAE = \angle DAE,$$

$$\therefore \angle BAE = \angle AEB,$$

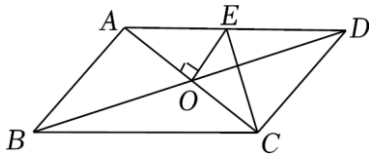
$$\therefore BA = BE = 4,$$

$$\therefore BC = BE + EC = 4 + 3 = 7 = AD,$$

$$\therefore \text{平行四边形 } ABCD \text{ 的周长为 } 2 \times (7 + 4) = 22 \text{ (cm)},$$

故选：D.

【变式 3-1】如图，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 交于点 O ，周长为 18，过点 O 作 $OE \perp AC$ 交 AD 于点 E ，连结 CE ，则 $\triangle CDE$ 的周长为（ ）



A. 18

B. 9

C. 6

D. 3

【答案】B

【解答】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore OA = OC, AB = CD, AD = BC,$$

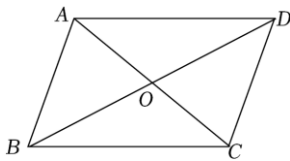
$$\therefore \square ABCD \text{ 周长为 } 18, \therefore AD + CD = 9,$$

$$\therefore OE \perp AC, OA = OC, \therefore AE = CE,$$

$$\therefore \triangle CDE \text{ 的周长为: } CD + CE + DE = CD + AE + DE = AD + CD = 9.$$

故选：B.

【变式 3-2】如图，在 $\square ABCD$ 中， $AD = 10$ ，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $AC + BD = 24$ ，则 $\triangle BOC$ 的周长为 _____.



【答案】22.

【解答】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore AO = OC = \frac{1}{2}AC, BO = OD = \frac{1}{2}BD, AD = BC = 10,$$

$$\therefore AC + BD = 24, \therefore OC + BO = 12,$$

$$\therefore \triangle BOC \text{ 的周长} = OC + OB + BC = 12 + 10 = 22.$$

故答案为：22.